



LẬP TRÌNH GAME 3D NÂNG CAO

BÀI 3: Timeline trong UNITY 3D

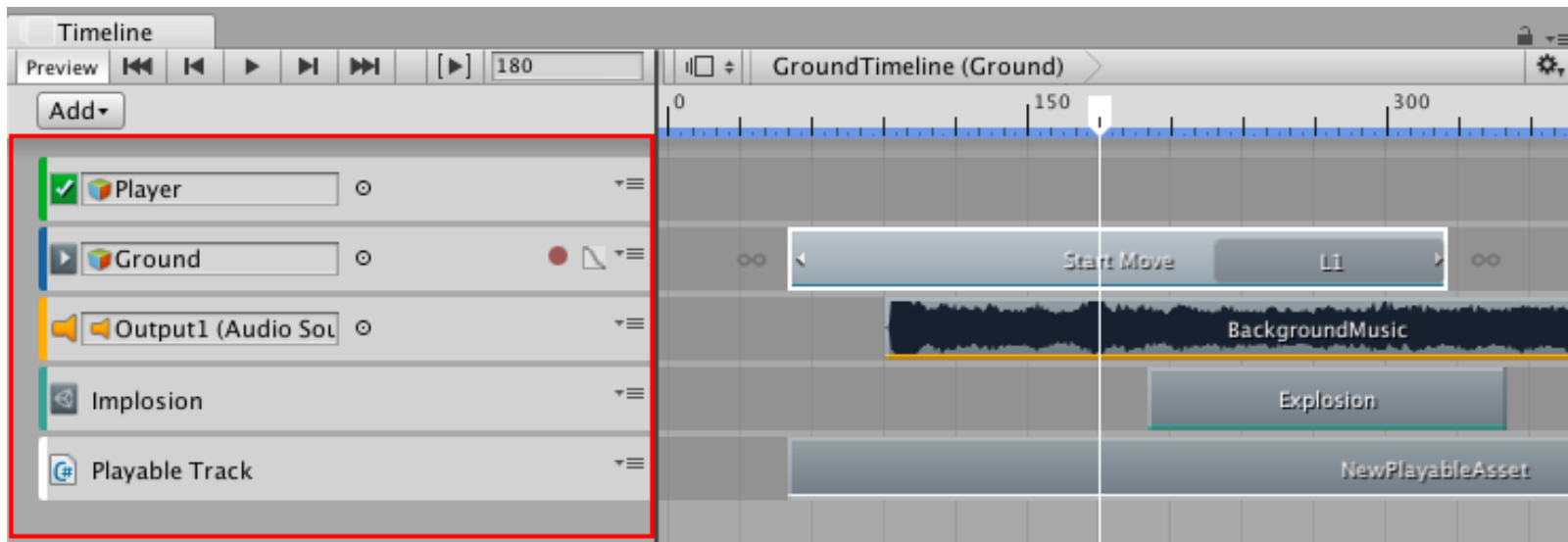
- ☐ Khái niệm Timeline trong Unity
- ☐ Cài đặt và sử dụng Timeline
- ☐ Thực hành tạo một hoạt cảnh đơn giản

- ❑ Công cụ dựng hoạt cảnh theo thời gian trong Unity
- ❑ Cho phép tạo cutscene, gameplay sequence, audio sequence, hiệu ứng hạt phức tạp (Particle Effect) .



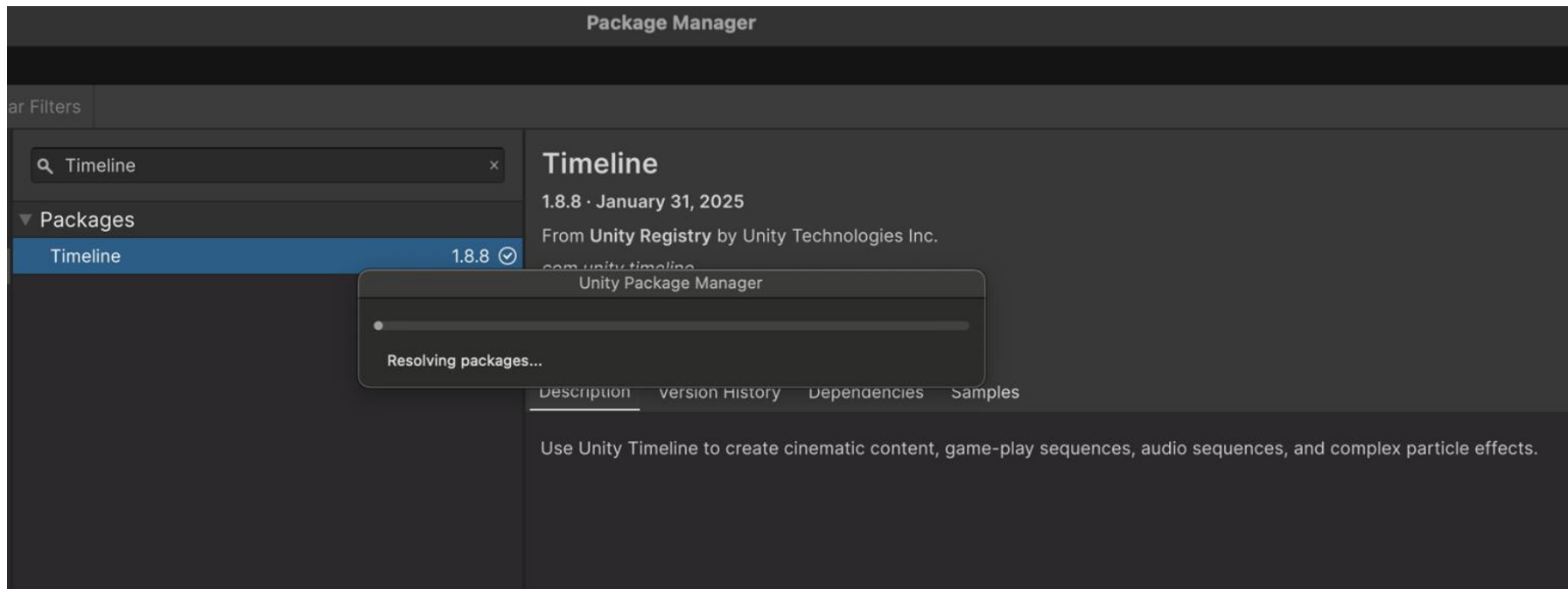
- ❑ Dễ dàng trực quan hóa các sự kiện theo thời gian
- ❑ Tích hợp nhiều loại track: Animation, Audio, Activation, Control, Signal
- ❑ Hỗ trợ tạo nội dung điện ảnh và gameplay sequence

- Tùy chỉnh, ghép nối các tài nguyên tạo ra “Kịch bản” 1 cách linh hoạt

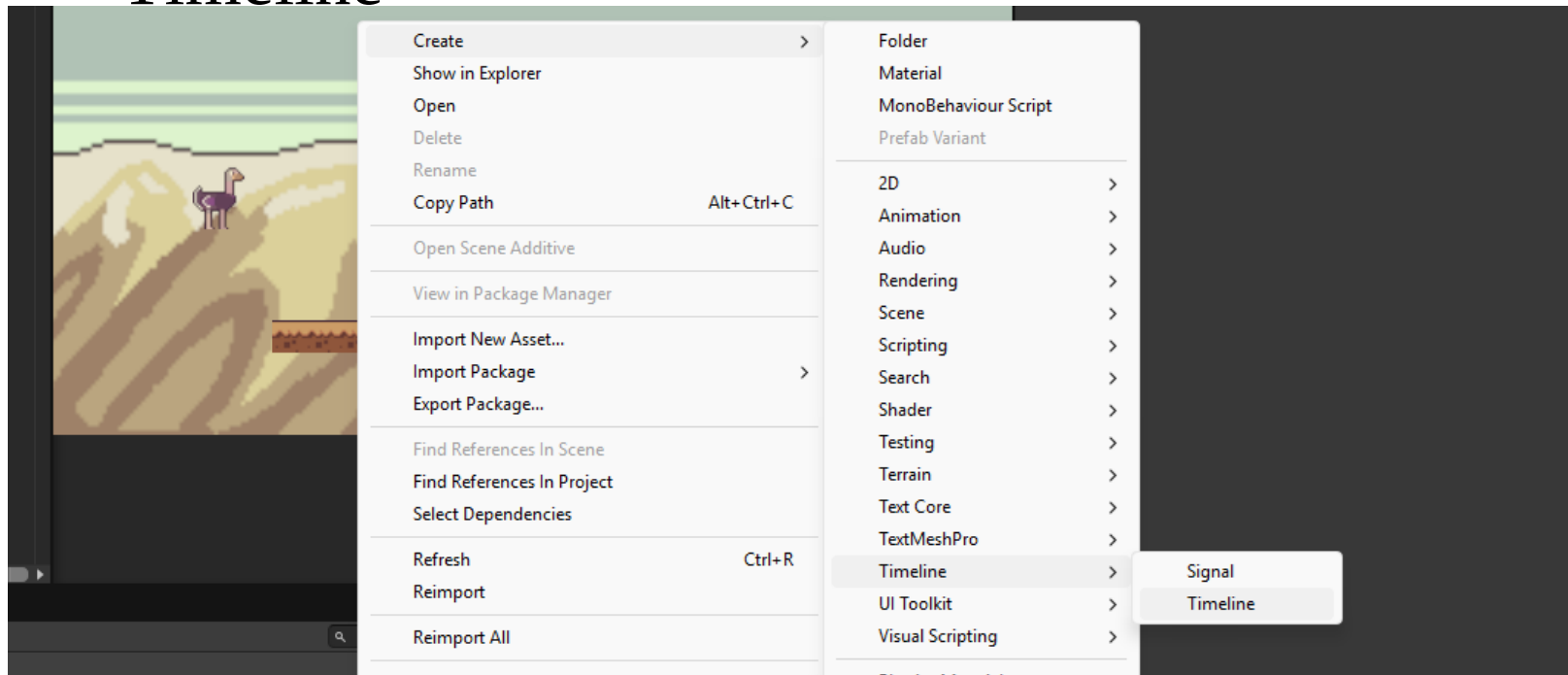


- ❑ Các tình huống ứng dụng Timeline trong Game
- ❑ Xây dựng 1 đoạn “kịch bản” gồm video, nhạc hoặc điều khiển nhân vật để phát lúc bắt đầu game
- ❑ Thực hiện 1 số hành vi trong game ở các thời điểm như kết thúc màn chơi, mở màn chơi mới hoặc tạo 1 đoạn kể chuyện trước khi bắt đầu level mới ...

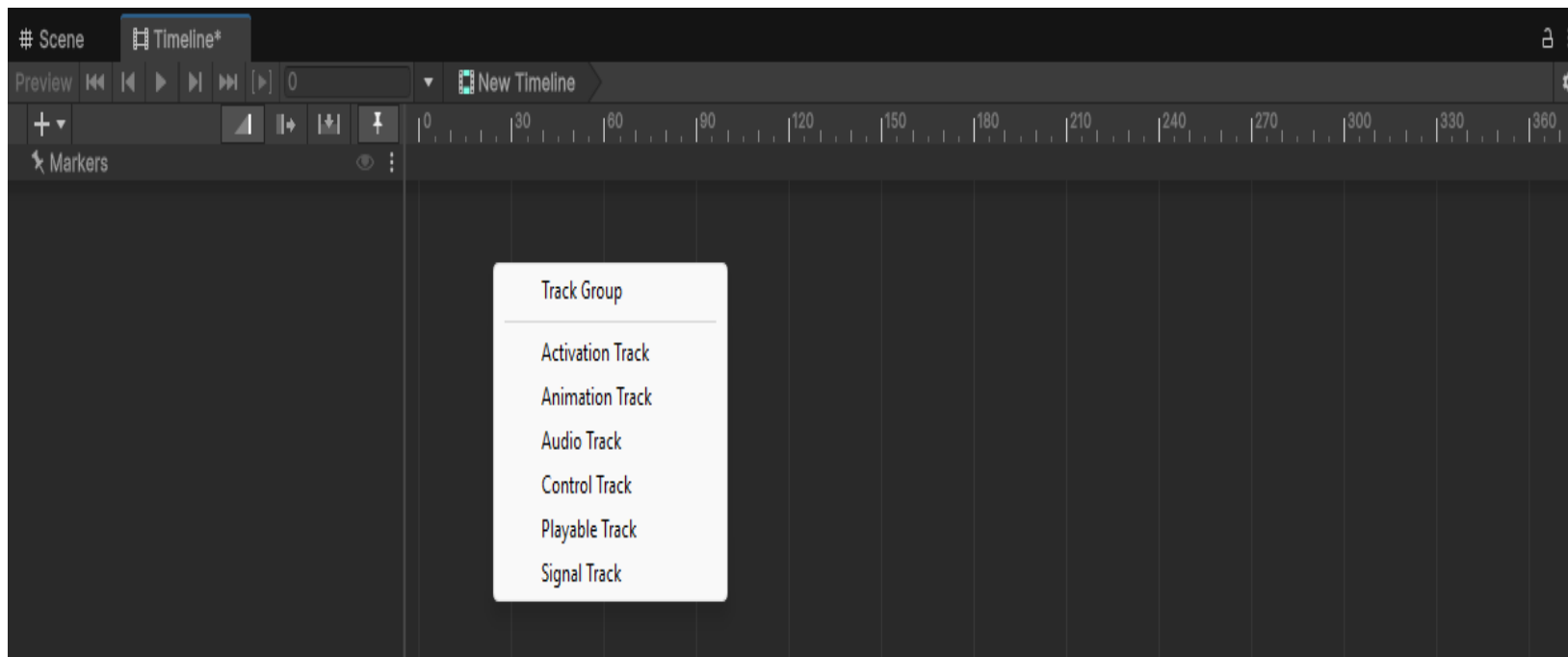
- ❑ Mở Package Manager trong Unity
- ❑ Tìm kiếm và cài đặt Timeline phiên bản mới nhất



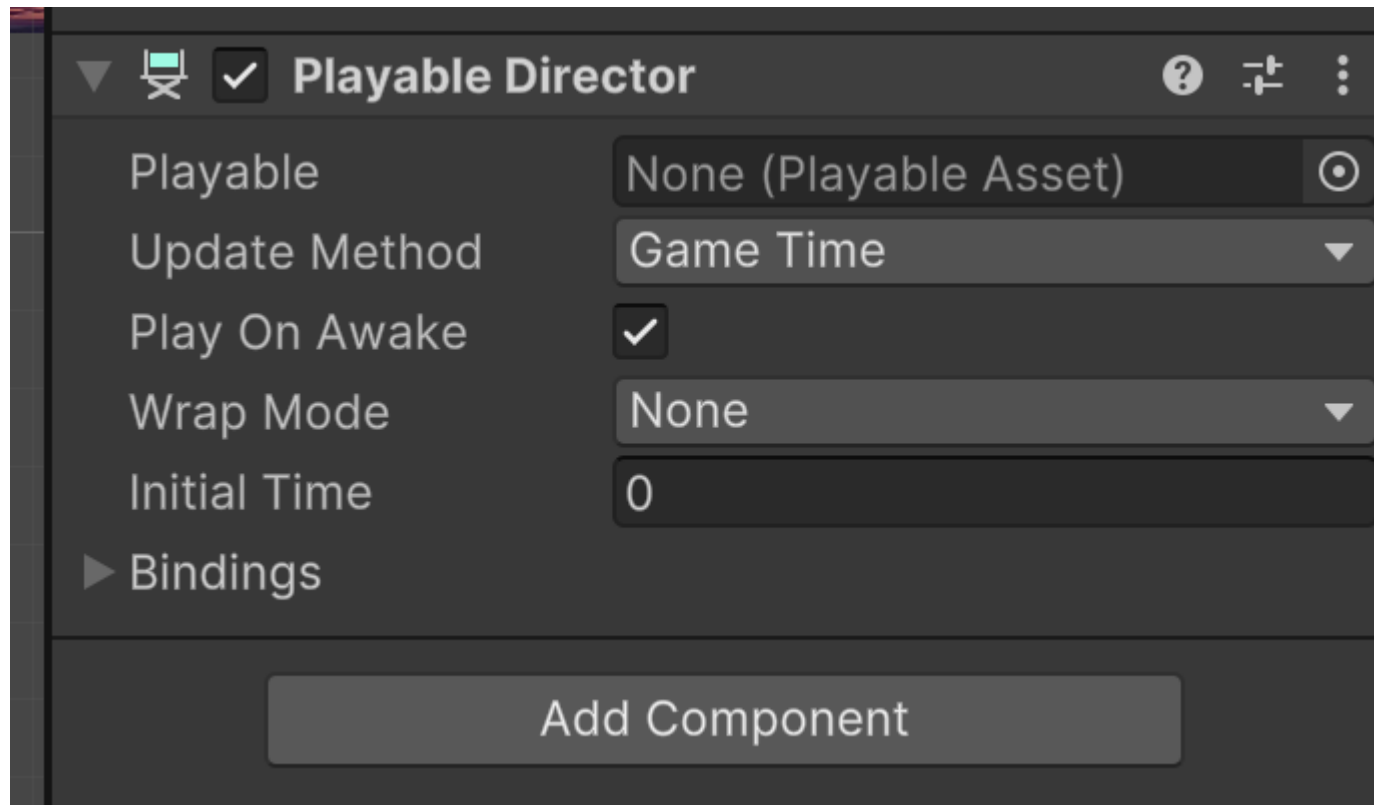
- ❑ Sau khi cài đặt thành công, tạo mới 1 timeline bằng cách Chuột phải -> Create -> Timeline -> Timeline



- Timeline tương đối giống như 1 phần mềm chỉnh sửa phim đơn giản, hỗ trợ nhiều sự kiện gọi là Track

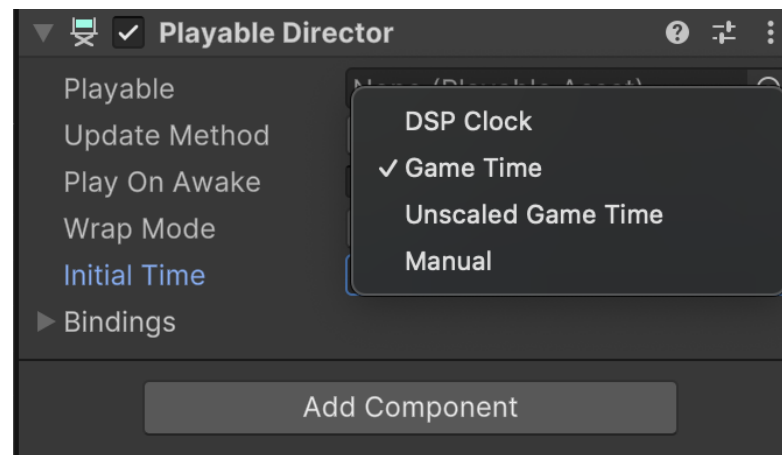


- Timeline cần được kết nối vào GameObject thông qua Component : Playable Director

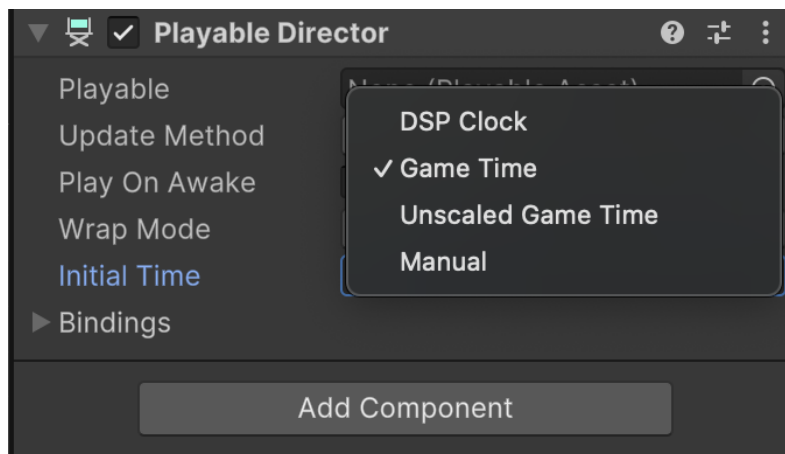


- ❑ **Playable** : Timeline Asset bạn muốn phát
- ❑ **Update method** : thời gian sử dụng để cập nhật
- ❑ **Play On Awake** : Có tự động chạy không
- ❑ **Wrap Mode** : Xử lý sau khi timeline kết thúc
- ❑ **Initial time** : Thời điểm bắt đầu Timeline

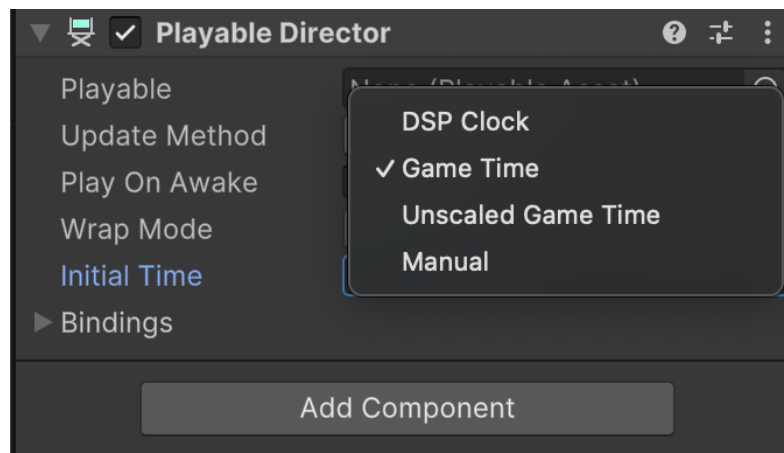
- ❑ **Update method** : Timeline chạy theo loại thời gian nào trong Unity.
- ❑ Game Time (mặc định)
- ❑ Timeline chạy theo Time.time của Unity
- ❑ Bị ảnh hưởng bởi Time.timeScale



- ❑ **Unscaled Game Time**
- ❑ Timeline chạy theo thời gian không bị ảnh hưởng bởi `Time.timeScale`
- ❑ Luôn chạy dù game bị pause



❑ **DSP (Digital Signal Processing) Clock** là đồng hồ thời gian riêng biệt cho hệ thống âm thanh trong Unity, được thiết kế để xử lý audio với độ chính xác cao và độ trễ cực thấp.



- ☐ Khái niệm Timeline trong Unity
- ☐ Cài đặt và sử dụng Timeline
- ☐ Thực hành tạo một hoạt cảnh đơn giản



LẬP TRÌNH GAME 3D NÂNG CAO

BÀI 3: Timeline trong UNITY 3D (tiếp theo)

- ☐ Animation Track
- ☐ Audio Track
- ☐ Activation Track
- ☐ Control Track
- ☐ Signal Track
- ☐ Cinemachine Track
- ☐ Custom Track

☐ Animation Track

☐ Điều khiển: Animator của GameObject

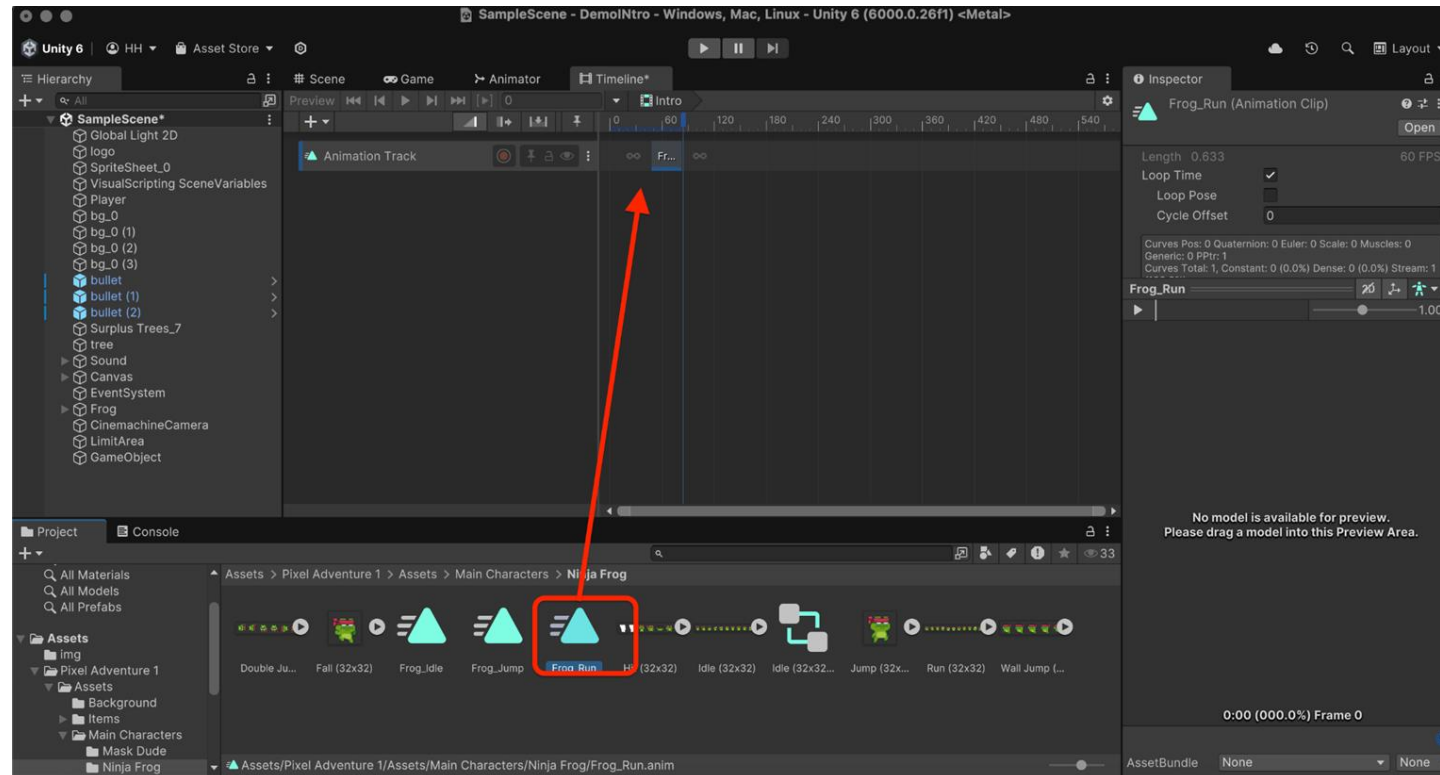
☐ Chức năng: Phát animation clip theo thời gian (đi bộ, nhảy, chém...)

☐ Dùng để: Dựng hành động nhân vật, đồ vật di chuyển, biến đổi

☐ Yêu cầu: **GameObject phải có component**

Animator

□ Kéo Animation vào Timeline để quy định phát Animation



☐ **Audio Track**

☐ Điều khiển: Audio Source

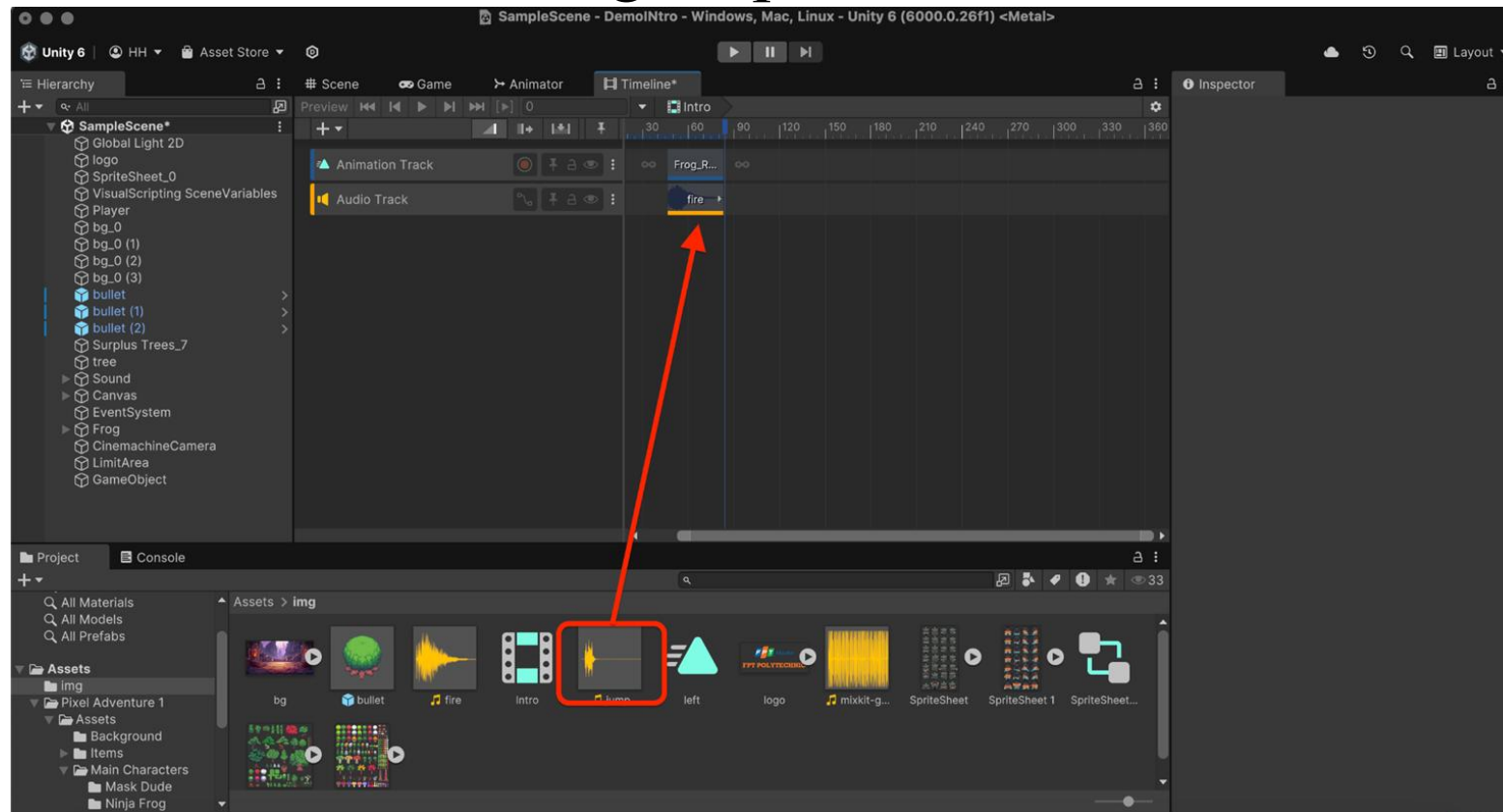
☐ Chức năng: Phát âm thanh tại các thời điểm cụ thể

☐ Dùng để: Nhạc nền, tiếng bước chân, giọng nói, hiệu ứng âm thanh

☐ Hỗ trợ: Chỉnh âm lượng, start delay, looping

- Kéo thả file nhạc phù hợp với hành động

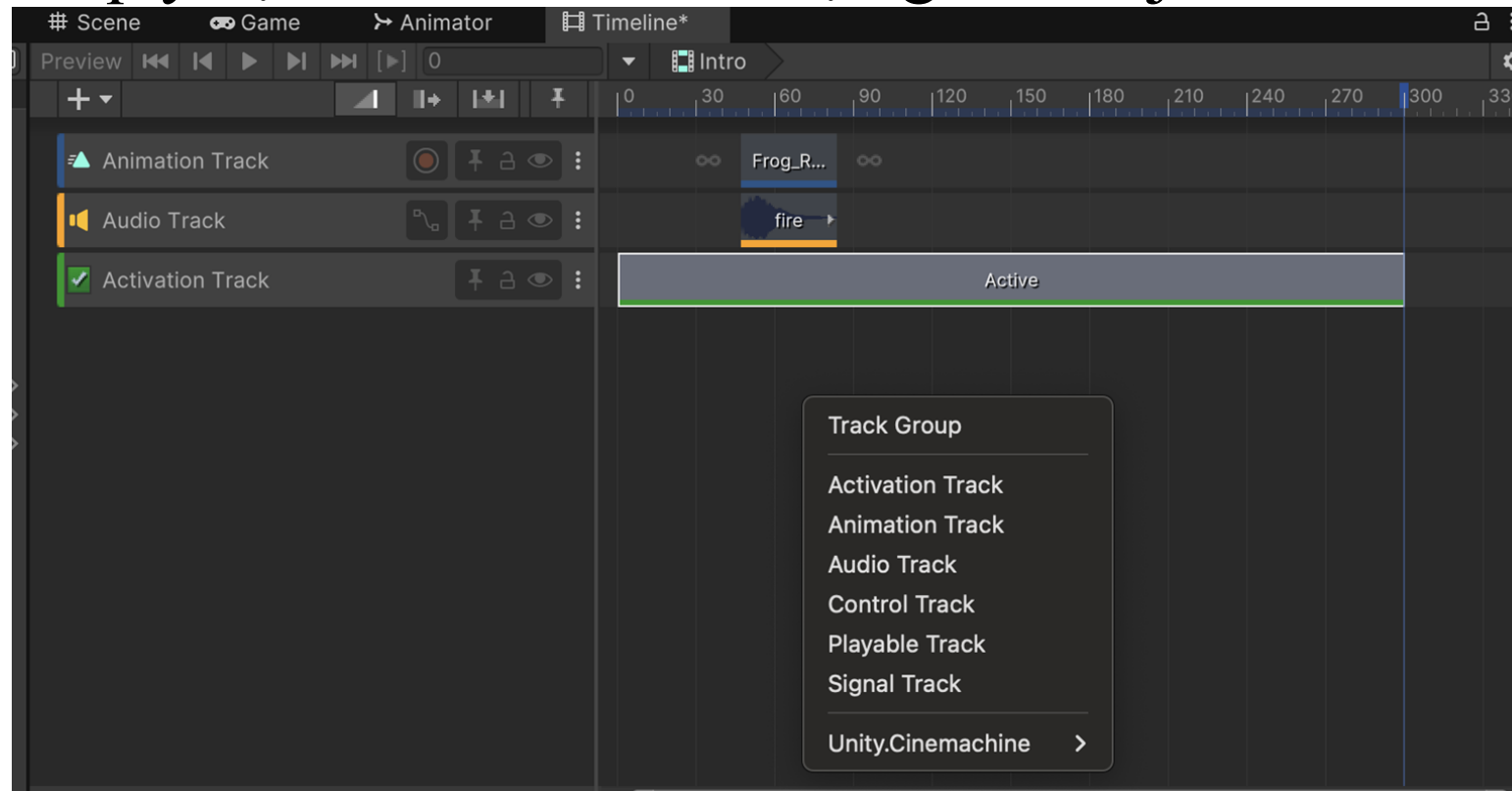
Animation và thời gian phát nhạc



- ❑ Activation Track
- ❑ Điều khiển: Kích hoạt (SetActive) GameObject
- ❑ Chức năng: Bật hoặc tắt các GameObject trong scene
- ❑ Dùng để: Ẩn/hiện nhân vật, hiệu ứng, giao diện UI
- ❑  Ví dụ: Tắt màn hình UI sau 3 giây, bật hiệu ứng lửa lúc 5 giây

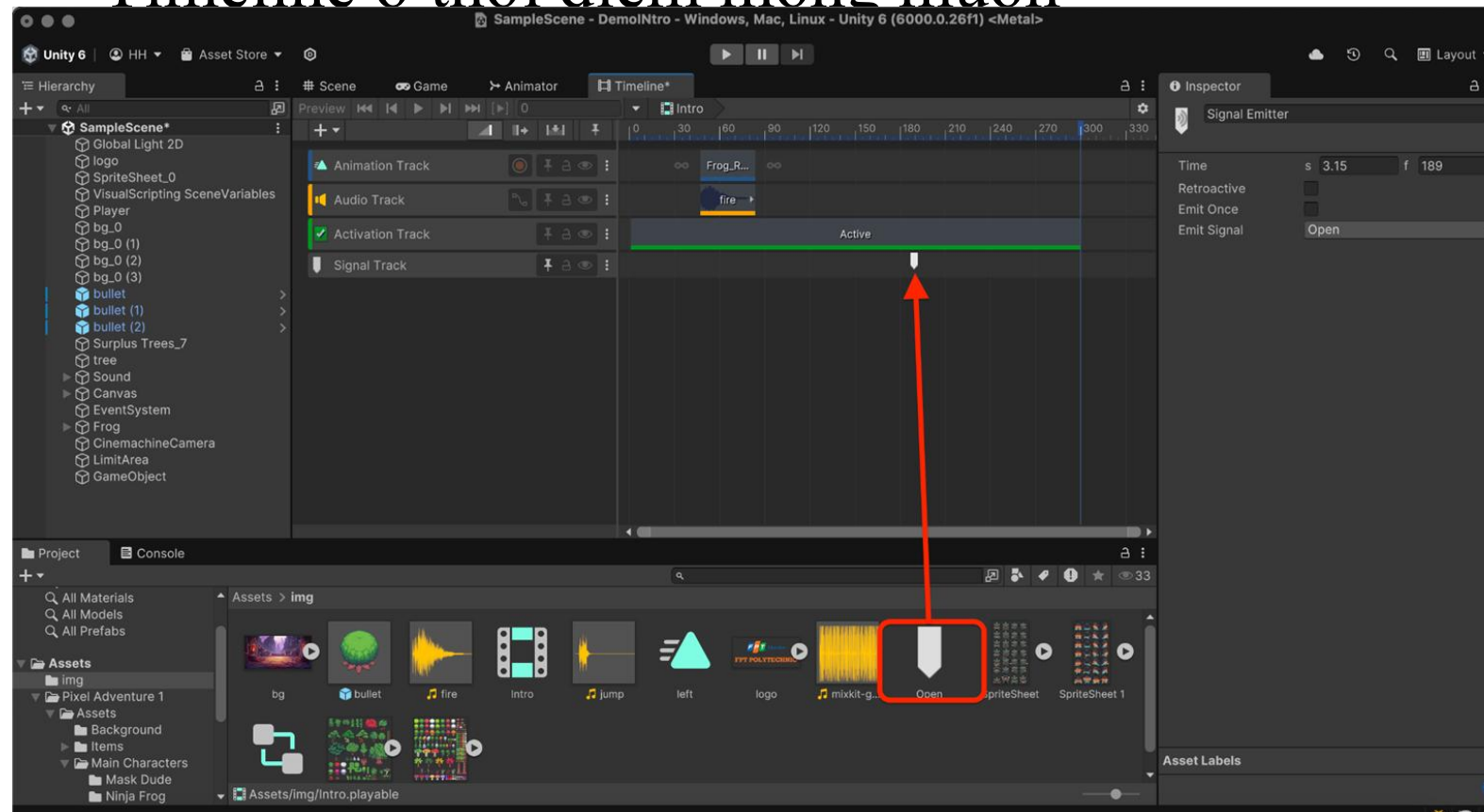
- ❑ Activation Track
- ❑ Điều khiển: Kích hoạt (SetActive) GameObject
- ❑ Chức năng: Bật hoặc tắt các GameObject trong scene
- ❑ Dùng để: Ẩn/hiện nhân vật, hiệu ứng, giao diện UI
- ❑  Ví dụ: Tắt màn hình UI sau 3 giây, bật hiệu ứng lửa lúc 5 giây

- ❑ Bấm chuột phải chọn Activation Track dùng để quy định thời điểm ẩn/hiện gameObject

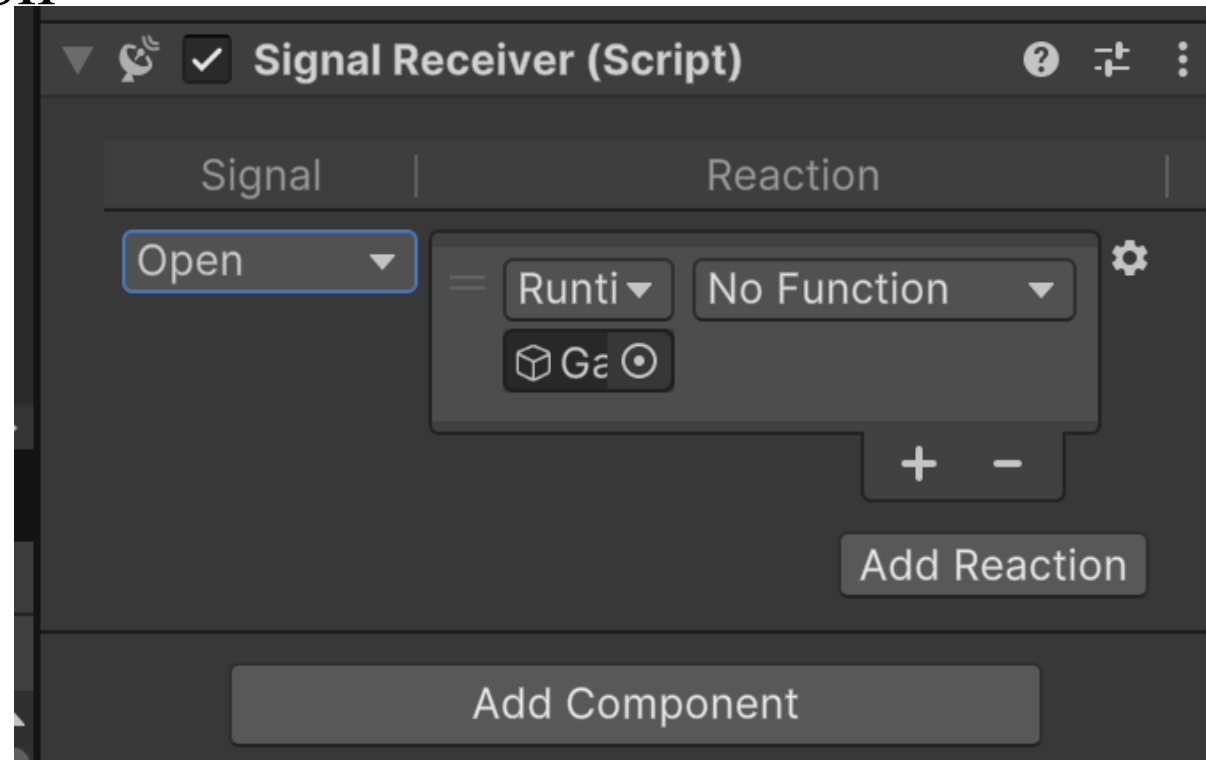


- ❑ Signal Track
- ❑ Điều khiển: Gửi tín hiệu đến code (script)
- ❑ Chức năng: Phát ra "event" tại một thời điểm để gọi hàm trong C#
- ❑ Dùng để: Mở cửa, spawn enemy, chuyển cảnh, hiển thị text...

- Tạo 1 Signal Track trên Assets - kéo thả vào Timeline ở thời điểm mong muốn



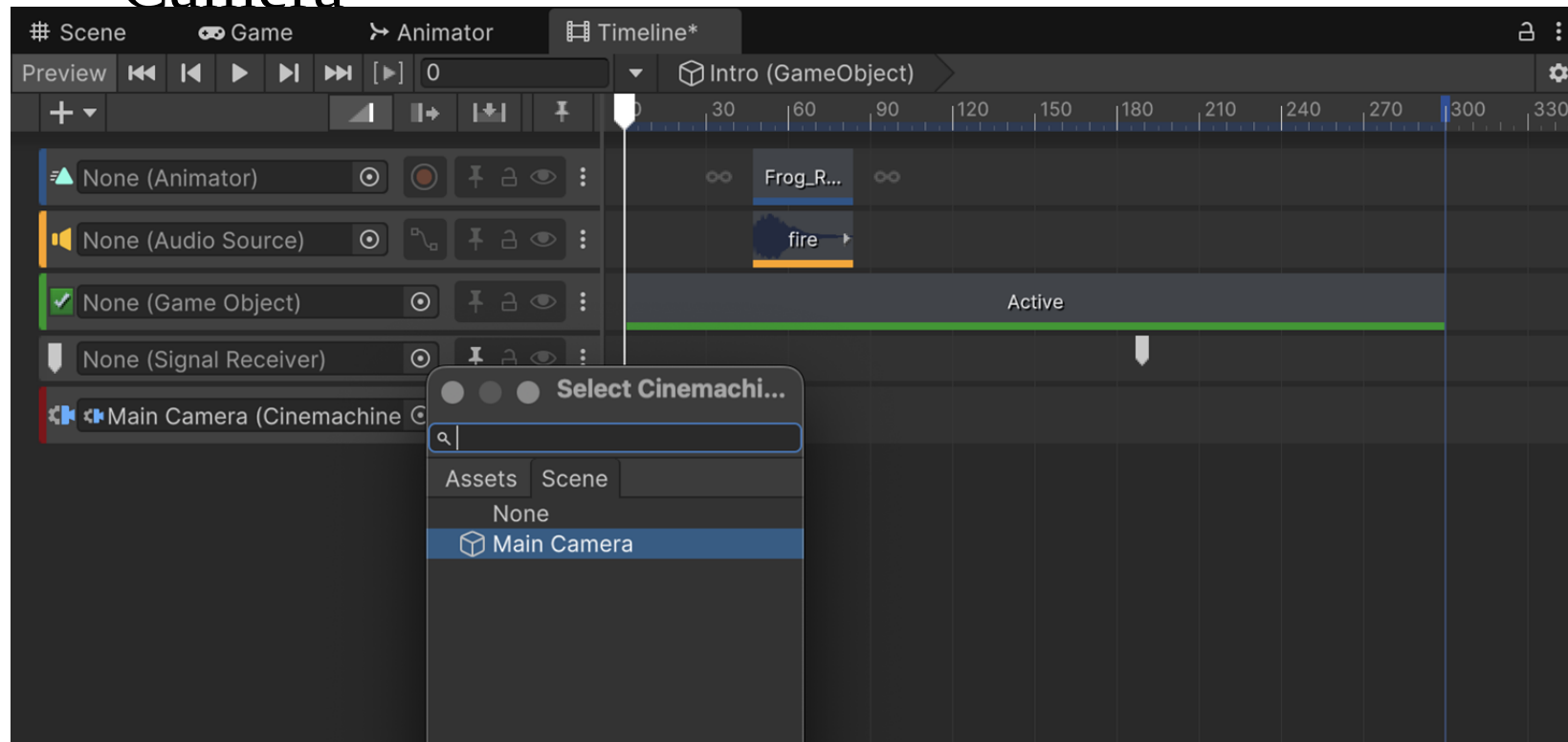
- Bổ sung Component Signal Receiver , liên kết Signal đã tạo với Function chức năng mong muốn



- ❑ Cinemachine Track
- ❑ Điều khiển: Virtual Camera
- ❑ Chức năng: Chuyển đổi góc quay camera mượt mà
- ❑ Dùng để: Làm cutscene điện ảnh, chuyển cảnh theo hướng nhìn
- ❑ Cần có **Cinemachine package** và **Virtual Camera**

□ Thêm Cinemachine Track và liên kết Virtual

Camera



- ☐ Custom Track (Tùy chọn nâng cao)
- ☐ Viết bằng code (C#) sử dụng hệ thống Playables API
- ☐ Điều khiển bất kỳ thứ gì bạn muốn: biến màu, scale, tạo lửa, v.v.

- ☐ Animation Track
- ☐ Audio Track
- ☐ Activation Track
- ☐ Control Track
- ☐ Signal Track
- ☐ Cinemachine Track
- ☐ Custom Track



Kết thúc